Solución de la pregunta 14

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · TITULACIONES

¿Cuál es el pH tras agregar 30,0 mL de NaOH 0,10 M a 25,0 mL de CH_3COOH 0,10 M?

A) 8,72

B) 11,96

C) 12,30

D) 2,04

E) 13,00

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Exceso**
   OH^-: 3,0 − 2,5 = 0,5 mmol en 55,0 mL = $9{,}1 \times 10^{-3}$ M.

2. **pH**
   pOH 2,04 → 11,96.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es la equivalencia.

C) Divide el exceso por 25,0 mL en vez de 55,0 mL.

D) Es el pOH.

E) Usa la concentración del NaOH.

Idea clave. Después de la equivalencia, domina el exceso de base fuerte.